Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Curvas y Superficies

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

1. Curvas en el plano y en el espacio **5**
1.1. Definición. Curva Regular. Longitud de arco 5

En Grecia se estudiaban problemas como el siguiente: si tengo una rueda con un punto en el borde y giro la rueda sobre una superficie plana resultará en la curva epicicloide. Sin embargo, esta solución se describía heurísticamente. Es por esto que tal y como la vamos a estudiar, el estudio de curvas y superficies surge en el siglo XVII con los dos autores más importantes de este siglo (y litigadores) Leibniz y Newton. En el siglo XVIII podemos estudiar a Euler y Monge. En el siglo XIX tenemos a Jean Frenet, Pauino Senet y autores de la Escuela Francesa, de entre ellos el más conocido, Cauchy. Por último del siglo XX tenemos a Jean Gaston Darboux y a Élie Cartan.

1. Curvas en el plano y en el espacio

1.1. Definición. Curva Regular. Longitud de arco

Definición 1.1 (Curva)**.** Una **curva** en el espacio es una aplicación $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ diferenciable, donde $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo abierto. Normalmente, si queremos señalar las componentes de α escribiremos

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

En realidad a un geómetra solo le interesa la llamada **traza de la curva**, definida como

$$tr(\alpha) = img(\alpha) = \alpha(I)$$

Ejemplo. Sea $a \in \mathbb{R}^3$ un punto y $v \in \mathbb{R}^3$ un vector[1]. Definimos

$$\begin{array}{rccc} \alpha : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & t & \longmapsto & a + tv \end{array}$$

Si estudiamos la traza de α veremos que tenemos que hacer una distinción de casos:

- **•)** Si $v = 0$ tendremos que $img(\alpha) = \{a\}$ por lo que será un único punto y según nuestra definición esta será una recta.
- **•)** Si $v \neq 0$ tendremos ahora que $tr(\alpha)$ es la recta que pasa por a y que tiene como vector de dirección el vector v, que escribiremos como

$$R_{a,v} = a + \langle v \rangle$$

Definición 1.2 (Curva plana)**.** Una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ la llamaremos **curva plana** si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $tr(\alpha) \subset P$.
Como P y $P(\{z = 0\})$ son equivalentes por un movimiento rígido[2] de $\mathbb{R}^3$ podemos considerar que la curva α está definida como

$$\alpha : I \to P(\{z = 0\}) \subset \mathbb{R}^3$$

Por lo que podremos estudiar sus componentes como

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), 0) \equiv (x(t), y(t))$$

De nuevo podemos abstraer y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

[1] Lo de llamar punto o vector solo sirve para facilitar el lenguaje y nuestro aprendizaje
[2] recordemos que es una transformación afín que conserva la métrica, o una isometría

Observación. Diremos que las curvas son **parametrizadas** si dependen de un parámetro (normalmente el tiempo[3]) y las llamaremos **diferenciables** ya que por su propia definición las componentes son diferenciables.

Ejemplo.

1. Consideramos la curva $\alpha(t) = a + tv$, con $a \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^2$ (la estudiada anteriormente). Si estudiamos su velocidad tendremos que pensar en su derivada obteniendo

$$\alpha'(t) = v$$

lo que nos dice que la velocidad es constante (tanto celeridad como direccional). Esto nos dice que la curva α describe un MRU[4], lo que nos recuerda a la Primera Ley de Newton[5]. Si ahora estudiamos la aceleración tenemos

$$\alpha''(t) = 0$$

Lo que nos confirma que estamos ante un MRU (y no un MRUA[6]).

2. Consideramos ahora $a \in \mathbb{R}^2$, $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ y la curva

$$\begin{array}{rccc} \beta: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto & a + t^2 v \end{array}$$

Tenemos que $tr(\beta) = \beta(I) \subset tr(\alpha) = R_{a,v}$. Si estudiamos su velocidad tendremos

$$\beta'(t) = 2tv$$

y estaremos ante un Movimiento Rectilíneo (no uniforme). Estudiando su aceleración tendremos

$$\beta''(t) = 2v$$

Por lo que la aceleración será constante y estamos ante un MRUA. Normalmente escribiremos

$$tr(\beta) = R_0^+(a, v)$$

Ejercicio 1.1.1. Estudiar la curva $\gamma(t) = a + t^3 v$ con $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Ejemplo. Supongamos que tenemos la curva

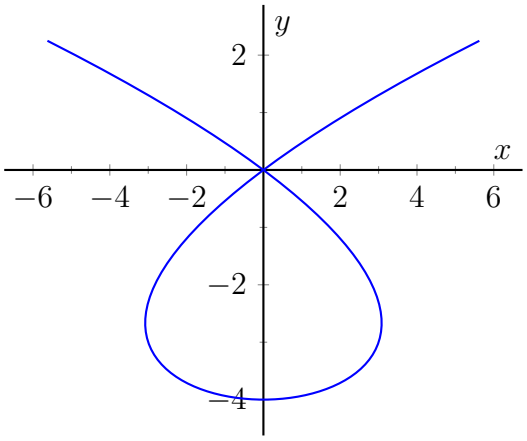
$$\begin{array}{rccc} \delta: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto & (t^3 - 4t, t^2 - 4) \end{array}$$

[3]Se nos anima a buscar un software que nos permita pintar una curva

[4]Movimiento Rectilíneo Uniforme

[5]Todo cuerpo permanece en reposo o se mueve a velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él

[6]Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado



Este ejemplo nos permite ver que existen curvas con autointersecciones.

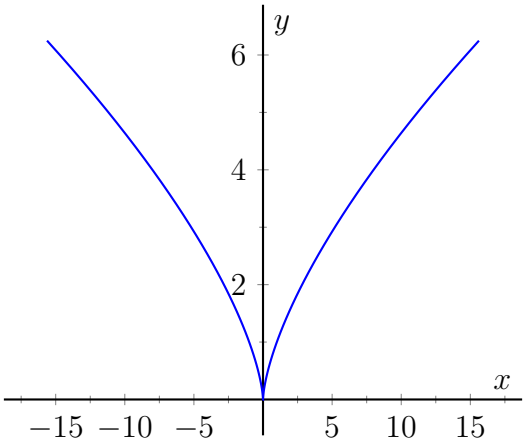
Ejemplo. Consideramos ahora la curva definida como

$$\begin{array}{rccc} \varepsilon: & I & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto & (t^3, t^2) \end{array}$$

Si estudiamos sus derivadas tenemos

$$\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$$
$$\varepsilon''(t) = (6t, 2)$$

y obtenemos la siguiente gráfica



Este ejemplo nos demuestra que aunque ε sea diferenciable, $tr(\varepsilon)$ tiene "picos". Tenemos que $img(\varepsilon) = Gr\{y = x^{2/3}\}$, es decir, la traza de ε coincide con la gráfica de una función no diferenciable.

Ejemplo. Consideramos la siguiente curva

$$\begin{array}{rccc} \zeta: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & t & \longmapsto & a + r(e_1 \cos(\frac{t}{r}) + e_2(\operatorname{sen}(\frac{t}{r}))) \end{array}$$

donde $r > 0$, $a \in \mathbb{R}^3$, $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^3$ tal que $|e_1| = |e_2| = 1$ y $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$.

Como tenemos 2 vectores ortogonales en el espacio, estos generarán un plano, por lo que $\zeta(t) \in P = a + \langle\{e_1, e_2\}\rangle \ \forall t \in \mathbb{R}$. Por tanto

$$img(\zeta) = tr(\zeta) \subset P \Rightarrow \zeta \text{ es una curva plana}$$

Además, se verifica que

$$|\zeta(t) - a| = r \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

lo que nos dice que todos los puntos de la traza equidistan al punto a, llegando a la conclusión de que $tr(\zeta)$ es una circunferencia centrada en a. A esta curva la llamaremos <u>la</u> circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en P.

Podemos ver también que esta curva no se recorre de una forma aleatoria:

$$\zeta'(t) = -e_1\left(\operatorname{sen}\left(\frac{t}{r}\right)\right) + e_2\left(\cos\left(\frac{t}{r}\right)\right) \Rightarrow \text{ no es un MRU}$$

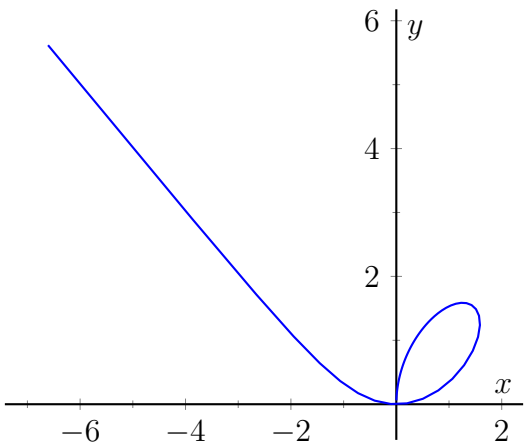
$$\zeta''(t) \text{ no es constante} \Rightarrow \text{ no es un movimiento rectilíneo acelerado}$$

Si estudiamos un poco más esta curva veremos que la aceleración es solo centrífuga ya que $|\zeta''(t)| = 1$. Esta es la traza de un MCU[7].

Ejemplo. Definimos la siguiente curva

$$\begin{array}{rccc} \eta: & I & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & t & \longmapsto & \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3}\right) \end{array}$$

donde $I =]-1, +\infty[$. La gráfica será algo como[8]



Tendremos que ver que η es inyectiva (o lo que es lo mismo, no tiene autointersecciones). Observamos también que $\eta'(t) \neq 0 \ \forall t \in I$. Nos preguntamos si $I \cong tr(\eta)$ es un homeomorfismo y llegamos a la conclusión de que no lo es (si quitamos el punto $(0,0)$ en la $tr(\zeta)$ obtenemos una única componente conexa, ya que $\overline{(tr(\zeta) \setminus \{(0,0)\})} = tr(\zeta)$, pero al quitar cualquier punto en I obtendremos dos componentes).

[7] Movimiento Circular Uniforme

[8] a esta curva se le conoce como Hoja de Descartes

Definición 1.3. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva, definimos la **recta tangente** a α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$ y la representamos como $R_{\alpha(t),\alpha'(t)} \equiv R_t$.

Observación. Si $\alpha'(t) = 0$, entonces la recta tangente será $\alpha(t) + \langle 0 \rangle = \alpha(t)$ que no será una recta, sino un punto. Por tanto, en los puntos $t \in I$ con $\alpha'(t) = 0$ no existirá recta tangente. Esto nos dará motivos para intentar evitar esta situación.

Definición 1.4. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva. Los puntos $\alpha(t) \in tr(\alpha)$ tales que $\alpha'(t) \neq 0$ se llaman **regulares**. A los puntos que no verifican esta condición los llamaremos **singulares**.

La curva α se dice **regular** si $\alpha'(t) \neq 0 \ \forall t \in I$, es decir, si todos los puntos $t \in I$ son regulares.